

Management Service — Test Kapsamı (Aşama 6/6)

Yaşayan çalışma dokümanı: Test genişletileceği zaman üzerinde çalışılacak kaynak — boşluk listesi (§5) birincil girdidir. Test değişince bu doküman + `docs/roadmap/test-envanteri.md` birlikte güncellenir (AGENTS.md hibrit kural). Kapsanan modüller: `services/management-service/*` + `packages/platform/commands/*` + `packages/shared-types/src/automation-rule*` + ilgili refactor (`command-routes` K9 koruması).

1. CycleSnapshotStore — `cycle-snapshot-store.test.ts` (10 test)

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
1	Kayıt + okuma	<code>record(deviceId, [t]) → snapshot</code>	Değer adıyla okunur; <code>unit + recordedAt</code> taşınır	"record + snapshot: değer adıyla okunur"
2	Üzerine yazma	Aynı anahtara ikinci record (yeni now)	Yeni değer + yeni <code>recordedAt</code>	"yeni kayıt eskisini ezer"
3	TTL bayatlama	<code>recordedAt + maxAgeMs</code> aşımı	snapshot'ta YOK + <code>deviceIds</code> 'ta YOK	"maxAgeMs aşan giriş snapshot'a girmez"
4	Bayat temizliği	snapshot sonrası ikinci snapshot	Depodan silinmiş — tutarlı boş görüntü	"bayat giriş depodan temizlenir"
5	Eksik anahtar	Olmayan cihaz/telemetri sorgusu	undefined	"olmayan cihaz/anahtar → undefined"
6	canonical erişim	<code>tags.canonical="soc"</code>	key "soc" VE "BSC SOC" ikisi de bulur	"canonical etiketiyle erişim"
7	canonical güncelleme	İkinci record canonical değeri değiştirir	canonical indeks yeni değeri döner	"canonical indeksi de yeni kayıtlarla güncellenir"
8	Boş depo	record yok	<code>deviceIds</code> boş	"boş store → boş snapshot"
9	Immutability	snapshot sonrası record	Dönen görüntü eski değeri tutar	"snapshot anlık görüntüdür"
10	Çok cihaz	2 cihaz record	<code>deviceIds</code> ikisini de listeler	"çok cihaz: <code>deviceIds</code> tümünü listeler"

2. RuleEvaluator — `rule-evaluator.test.ts` (16 test)

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
1	Kenar-tetik	<code>TRUE</code> snapshot × 2 evaluate	İlk döner, ikinci boş	"yükselen kenarda bir kez döner"

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
2	Yeniden yükseliş	TRUE → FALSE → TRUE (cooldown yok)	Yeni ateşleme	"düşüş sonrası yeniden yükseliş yeni kenardır"
3	Debounce sınırı	debounce 5000; t+4999 ve t+5000	Sınır altı yok, sınırdaki ateşler	"debounce: süre dolmadan aktifleşme olmaz"
4	Debounce sıfırlama	Debounce sırasında düşüş → yeniden yükseliş	Tam süre yeniden gerekir	"debounce sırasında düşüş sayaç sıfırlar"
5	Cooldown bastırma	Fire → düşüş → t+1sn yükseliş (cooldown 5sn)	Bastırılır	"cooldown içinde yeni kenar bastırılır"
6	Cooldown sonrası	Fire → düşüş → t+6sn yükseliş	Ateşler	(5 ile aynı testin ikinci yarısı)
7	when.any	Tek koşul TRUE	Ateşler	"when.any: bir koşul sağlansa yeterli"
8	when.all	Bir koşul FALSE	Ateşlemez	"when.all: bir koşul false ise ateşleme yok"
9	enabled:false	Koşul TRUE	Hiç ateşlemez	"enabled: false kural hiç ateşlemez"
10	Seçici dışı cihaz	Değer seçilmeyen cihazda	Koşul FALSE	"device seçicisi hedef dışındaki cihazı yok sayar"
11	Çok cihaz OR	types=["bsc"], tek cihazda değer	Koşul TRUE	"koşul hedef sette en az bir cihazda sağlanırsa"
12	Veri yok	Boş snapshot	FALSE (bayat veriyle tetiklenmez)	"veri yok → koşul FALSE"
13	Tip uyumsuzluğu	gt op + string değer	FALSE	"sayısal op string değerinde false"
14	eq	Sayısal eşitlik	TRUE	"eq sayısal eşitlikte çalışır"
15	Tekrarlı tick	Aynı snapshot × 2	İkinci boş	"aynı snapshot ile ikinci çağrı boş döner"
16	Operatörler	gte/lte/neq sınırları	Her biri doğru karar	"gte/lte/neq operatorleri"

3. ActionExecutor — `action-executor.test.ts` (16 test)

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
1	Ateşleme logu	execute(rule)	<code>auto_rule_fired</code> info, <code>context.rule</code>	"kural ateşleme logu"

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
2	Komut başarı	stop (validate+timeoutMs 2000)	executeAndWait(timeout 4000) + auto_rule_action_ok	"command aksiyonu başarı"
3	Timeout formülü	validate'siz komut	3000 + 2000 = 5000	"validate olmayan komutta timeout"
4	Job başarısız	executeAndWait success:false	Fail + auto_rule_action_failed (reason)	"command aksiyonu job başarısız"
5	Çözümleme hatası	device_not_found sonrası geçerli komut	İlk fail, ikinci ok (akış durmaz)	"command aksiyonu çözümleme hatası"
6	Zorunlu param	missing_param + notify	İlk fail, notify ok	"zorunlu param eksik command"
7	Log aksiyonu	config eventCode + level + message	Logger'a birebir	"log aksiyonu: config eventCode"
8	Logger yok	log aksiyonu logger'sız	console.warn fallback, ok sonuç	(7'nin ikinci yarısı)
9	Log hatası	logger.log reject	Fail; sonraki komut ok	"log aksiyonu logger hatası"
10	Notify	notify aksiyonu + logger	auto_rule_<name> warn logu, ok	"notify aksiyonu: eventCode"
11	Notify logger'sız	logger yok	Atlanır (ok + reason)	"logger yoksa notify ATLANIR"
12	Notify hatası	logger.log reject	Fail; akış devam	"notify logu hatası → fail"
13	Mq throw	executeAndWait reject	Fail; notify devam	"beklenmeyen mq throw"
14	Sonuç logu hatası	logger reject (komut ok)	Aksiyon sonucu DEĞİŞMEZ	"sonuç logu hatası aksiyon sonucunu değiştirmez"
15	Console fallback	level error/info, logger yok	console.error/info çağrılır	"console fallback: error ve info"
16	Sıra koruması	command+log+notify	Sonuç listesi aksiyon sırasında	"sonuç listesi aksiyon sırasını korur"

4. DeviceCatalog + RuleConfigLoader — **device-catalog.test.ts** (7) + **rule-config-loader.test.ts** (9)

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
1-7	Seçici çözümü	yok/ids/types/ikisi/bilinmeyen/type'sız/id-yok	Birleşim, dedup, boş sonuç kuralları	device-catalog tüm testler
8-11	Kural yükleme	geçerli/yok/bozuk-json/boş-then/bilinmeyen-anahtar	Yükle veya ValidationError THROW	rule-config-loader loadRules testleri
12-15	Katalog üretimi	dizin tarama, bozuk dosya atlama, dizin yok, type'sız cihaz	Doğru girdi seti	rule-config-loader loadCatalog testleri

5. ManagementService — `management-service.test.ts` (5 test)

#	Durum	Koşul	Beklenen	Test ref
1	Worker + kayıt	start → MANAGEMENT job	registerWorkerFor + snapshot'a kayıt	"start: MANAGEMENT worker"
2	runCycle	Snapshot + koşul sağlanmış	1 kural ateşler, executor 1 kez; ikinci cycle 0	"runCycle: koşul sağlanınca"
3	Tick döngüsü	fake timers 10s	Değerlendirme kendiliğinden çalışır	"tick döngüsü"
4	Tip filtresi	WS_BROADCAST job	Kaydedilmez (0 kural)	"worker yalnızca MANAGEMENT"
5	stop/health	stop × 2 + health döngüsü	close 1 kez; health running'e bağlı	"stop: döngü durur" + "health"

6. Şema — `automation-rule.test.ts` (24 test)

Senaryo matrisi: geçerli dosya (all/any/ids+types/seçicisiz/opsiyonel alanlar), red vakaları (boş when/all, enum dışı op/level, string threshold, boş ids/types, boş then, bilinmeyen aksiyon, negatif süreler, strict anahtarlar, boş rules), çıktı tipi derleme kontratı. Tam liste: [docs/roadmap/test-envanteri.md](#) §9.

7. K9 Koruma — web-service `command-routes.test.ts` (12 test)

Refactor sonrası davranış koruması: 400 (zod/param), 404 (cihaz/komut), 200, 422, execute-multi parallel/sequential, GET commands, zamanlı stop audit (3). Tam liste: [docs/roadmap/test-envanteri.md](#) §3.

8. KAPSANMAYAN (boşluklar — genişletme girdisi)

#	Boşluk	Neden açık	Öncelik
B1	<code>RuleEvaluator</code> 'da aynı kuralın snapshot İÇİNDE birden çok ateşlenmesi (tek	Durum makinesi kural başına 1 kenar üretir — tanım gereği; test senaryosu	—

#	Boşluk	Neden açık	Öncelik
	cycle'da)	zaten "ikinci çağrı boş" ile kapanır	
B2	CycleSnapshotStore eşzamanlı record (aynı tick'te çift job)	BullMQ concurrency 5 — race pratikte yok; tek iş parçacığı JS	Düşük
B3	ManagementService runCycle executor hata yayılımı (allSettled sonrası log yok)	allSettled bilinçli yutuyor; konsol uyarısı döngüde var ama runCycle içi sessiz	Orta
B4	Komut aksiyonunda executeAndWait İPTALİ (service stop sırasında bekleyen job)	MVP'de timeout tavanı yeterli; graceful shutdown iyileştirmesi	Düşük
B5	Kural başına durum kalıcılığı — restart sonrası dedup state sıfırlanır (bilinçli: yeni gözlem dönemi, alarm deseniyle aynı)	SPEC §6 bilinçli karar; test eklenebilir (restart = yeni instance)	Düşük
B6	types çözümünde device config dosya adı ≠ deviceId uyumsuzlukları	DeviceConfigFileSource dosya adından değil JSON deviceId alanından okur	—
B7	SMTP/SMS bildirim sink'leri canlı doğrulaması	Faz 1 (S4 sapması)	Faz 1
B8	Field/boss tier'da çalışma doğrulaması	SPEC §9 — MVP container only	Faz 1
B9	E2E (Playwright/curl) — servis seviyesi akış testi	K7 gözle kanıtlandı; otomatik E2E spec'i eklenebilir	Orta